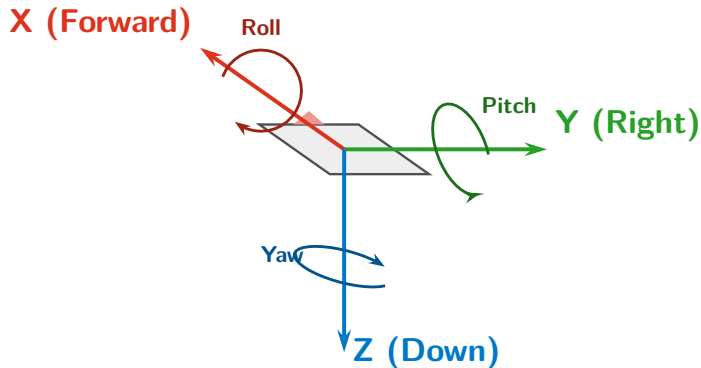


## 目標

IMU（ジャイロ+加速度）データを読み取り、シリアルモニタと WiFi テレメトリで確認する

- NED 座標系（北-東-下）の理解
- ジャイロ스코プで角速度を取得
- 加速度センサで並進加速度を取得
- WiFi テレメトリでデータ取得・可視化

# NED 座標系 / NED Coordinate System



BMI270 IMU — 6 軸 (3 軸ジャイロ + 3 軸加速度) 400 Hz | 回転矢印 = ジャイロ正方向 (右手の法則)

| 関数                         | 説明                   | 単位               |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| <code>gyro_x/y/z()</code>  | 角速度 (Roll/Pitch/Yaw) | rad/s            |
| <code>accel_x/y/z()</code> | 加速度 (X/Y/Z)          | m/s <sup>2</sup> |

## 静止時の値

ジャイロ  $\approx 0$ 、加速度  $Z \approx -9.81 \text{ m/s}^2$  (重力の反力、上向き)

# 実習: 6 軸読み取り + シリアル表示 / Hands-on

user\_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 static uint32_t tick = 0;
3 void setup() { ws::print("Lesson 4: IMU Sensor"); }
4 void loop_400Hz(float dt) {
5     tick++;
6     float gx=ws::gyro_x(), gy=ws::gyro_y(), gz=ws::gyro_z();
7     float ax=ws::accel_x(), ay=ws::accel_y(), az=ws::accel_z();
8     if (tick % 40 == 0) // Print every 100ms
9         ws::print("G=(%.3f,%.3f,%.3f) A=(%.2f,%.2f,%.2f)",
10                 gx, gy, gz, ax, ay, az);
11 }
```

# WiFi テレメトリ受信 / Receiving WiFi Telemetry

システムが IMU・姿勢・センサデータを自動的に 400 Hz で送信しています

## 手順

- ① シリアルモニタで SSID を確認 (StampFly\_XXXX)
- ② PC の WiFi で StampFly に接続 (IP: 192.168.4.1)
- ③ `sf log wifi -d 30` で 30 秒キャプチャ → CSV 自動保存

## 出力例

`logs/stampfly_wifi_20260303T143000.csv` に保存されました

`-o name.csv` でファイル名指定、`--no-save` で保存なし (統計のみ)

## 保存した CSV を可視化

```
sf log viz logs/stampfly_wifi_*.csv
```

| モード             | 表示内容                 |
|-----------------|----------------------|
| --mode all      | 全パネル（デフォルト）          |
| --mode sensors  | IMU + 高度センサ          |
| --mode attitude | 姿勢推定（Roll/Pitch/Yaw） |

- --save plot.png でファイル保存可能
- StampFly を手で揺らしながらキャプチャし、ジャイロの変化をグラフで確認しよう

# チェックポイント / Checkpoint

## 確認事項

- ☐ シリアルモニタでジャイロ・加速度の値を確認できる
- ☐ 静止時に  $\text{accel\_z} \approx -9.81$  を確認（反力）
- ☐ `sf log wifi` でセンサデータを受信できる
- ☐ `sf log viz` でデータをグラフ表示できる

## 次のレッスン

Lesson 5: レート P 制御 — ジャイロフィードバックで初フライト

# Lesson 5

## レート P 制御 + 初フライト

Rate P-Control + First Flight

StampFly Workshop